

Aritmetica modulare



Indice

Divisione euclidea

Modulo e congruenza modulo m

Divisione euclidea

Introduzione: Divisione euclidea

- ▶ In questa sezione richiamiamo la **divisione con resto** tra numeri interi
- ▶ Dimostriamo che quoziente e resto esistono sempre e sono unici
- ▶ A partire da essa definiamo **multipli, divisori e divisibilità**, le nozioni di base dell'aritmetica modulare

Lemma 1: divisione euclidea (o divisione con resto)

Per ogni coppia di numeri interi n e m , con $m \neq 0$, esistono e sono unici due numeri interi q e r tali che

$$n = q m + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < |m| \quad (1)$$

- ▶ Il valore n è detto **dividendo**, il valore m è detto **divisore**, il valore q è detto **quoziente** e il valore r è detto **resto**.
- ▶ La convenzione standard prevede che il resto sia non negativo, ma esistono altre convenzioni in cui il resto r può essere negativo.

Esempio

- ▶ Per $n = 17$ e $m = 5$ si ha:

$$17 = 3 \cdot 5 + 2, \quad q = 3, \quad r = 2$$

- ▶ Per $n = -17$ e $m = 5$ si ha:

$$-17 = (-4) \cdot 5 + 3, \quad q = -4, \quad r = 3$$

(e non $q = -3, r = -2$, poiché il resto deve soddisfare $0 \leq r < |m|$)

Dimostrazione (1/3)

Per dimostrare l'*esistenza*, consideriamo l'insieme

$$S = \{ n - km : k \in \mathbb{Z} \text{ e } n - km \geq 0 \}$$

- L'insieme S è non vuoto, poiché per $k = -|n| m$ si ha

$$n - km = n + |n| m^2 \geq n + |n| \geq 0$$

- Poiché S è un sottoinsieme non vuoto degli interi non negativi, il principio del buon ordinamento garantisce che esiste un elemento minimo $r \in S$, cioè esiste un intero q tale che

$$r = n - qm, \quad \text{con } r \geq 0$$

Dimostrazione (2/3)

- Per costruzione, deve essere $r < |m|$: infatti, se fosse $r \geq |m|$, potremmo scrivere

$$r' = r - |m| = n - \left(q + \frac{|m|}{m}\right) m \geq 0$$

e quindi $r' \in S$, contro la minimalità di r .

Dimostrazione (3/3)

Per dimostrare l'*unicità*, supponiamo che esistano due coppie (q_1, r_1) e (q_2, r_2) tali che

$$n = q_1 m + r_1 = q_2 m + r_2$$

con $0 \leq r_1, r_2 < |m|$.

- Sottraendo le due equazioni, si ha

$$(q_1 - q_2)m = r_2 - r_1$$

- Poiché $|r_2 - r_1| < |m|$ e m divide $r_2 - r_1$ (che è uguale al membro sinistro), l'unica possibilità è $r_1 = r_2$, da cui $q_1 = q_2$, il che garantisce l'unicità.



Definizione 1: multiplo

*Un numero intero n è un **multiplo** di un numero intero m se esiste un numero intero q tale che*

$$n = q \cdot m \quad (2)$$

Definizione 2: divisore

*Un numero intero m è un **divisore** (o **fattore**) di un numero intero n se esiste un numero intero q tale che*

$$n = q \cdot m \quad (3)$$

- Un numero intero n è **divisibile** per un numero intero m se m è un divisore di n .

Riepilogo: Divisione euclidea

Divisione con resto:

- ▶ Per $n, m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$: $n = qm + r$ con $0 \leq r < |m|$
- ▶ Il quoziente q e il resto r esistono e sono unici

Multipli, divisori, divisibilità:

- ▶ n è multiplo di m (e m è divisore di n) se $n = q \cdot m$ per qualche $q \in \mathbb{Z}$
- ▶ n è divisibile per m se m è un divisore di n , cioè se il resto è 0

Modulo e congruenza modulo m

Introduzione: Modulo e congruenza modulo m

- ▶ Diamo ora un nome al resto della divisione euclidea: l'operazione **modulo**
- ▶ Due numeri con lo stesso resto si dicono **congruenti**
- ▶ L'aritmetica modulare si usa, ad esempio, nei fenomeni ciclici (orologi, calendari) e in informatica (hashing, crittografia)

Dati due numeri interi n e m , con $m \neq 0$, n **modulo** m (abbreviato in $n \bmod m$) è il **resto** r della divisione euclidea (o divisione con resto) di n per m , dove n è il **dividendo** e m è il **divisore**.

► Dalla definizione segue che:

$$0 \leq n \bmod m < |m| \quad \forall n, m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$$

Congruenza modulo m

Due numeri naturali n e k sono **congruenti** modulo un numero naturale $m \geq 1$ se

$$n \bmod m = k \bmod m$$

e si scrive

$$n \equiv k \pmod{m}$$

- Le parentesi indicano che $(\bmod m)$ si applica all'intera relazione e non solo al membro destro (qui, k).

Caratterizzazioni equivalenti

Equivalentemente, si ha $n \equiv k \pmod{m}$

1. se n e k hanno lo stesso resto nella divisione per m ;
2. se m è un divisore di $|n - k|$, cioè se esiste un numero naturale q tale che $|n - k| = q \cdot m$ o, equivalentemente, se esiste un numero intero q tale che $n - k = q \cdot m$.

Esempio

- Congruenza modulo 5: 23 e 13 sono congruenti modulo 5 e si ha

$$23 \equiv 13 \pmod{5}$$

- Infatti, $23 \bmod 5 = 3 = 13 \bmod 5$, e $23 - 13 = 10 = 2 \cdot 5$

Riepilogo: Modulo e congruenza modulo m

Modulo:

- ▶ $n \bmod m$ è il resto della divisione di n per m
- ▶ $0 \leq n \bmod m < |m|$

Congruenza:

- ▶ $n \equiv k \pmod{m}$ se $n \bmod m = k \bmod m$
- ▶ Equivalentemente, m divide $n - k$

Concetti chiave

1. Divisione euclidea:

- ▶ $n = qm + r$ con $0 \leq r < |m|$, con q e r unici
- ▶ Esistenza tramite il principio del buon ordinamento, unicità tramite $|r_2 - r_1| < |m|$

2. Divisibilità:

- ▶ Multipli e divisori: $n = q \cdot m$ con $q \in \mathbb{Z}$

3. Aritmetica modulare:

- ▶ $n \bmod m$ è il resto; $n \equiv k \pmod{m}$ significa stesso resto